

一、 填空题（每题 2 分，选做 10 题）

1. 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间，维数分别为 n_1 和 n_2 。若 $\dim(V_1 \cap V_2) = m$ ，则 $\dim(V_1 + V_2) =$ _____。
2. 取 $P_2(t)$ 的一组基向量 $\{1, t, (3t^2 - 1)/2\}$ ，则 $2t^2 - t + 1$ 在这组基下的坐标为_____。
3. 矩阵 A 的某个特征值 λ_i 的代数重数为 n_i ，几何重数为 m_i ，则 A 的 Jordan 标准型中 λ_i 对应的子 Jordan 阵的 Jordan 块个数为_____。
4. 若矩阵 A 的特征多项式为 $(t - 1)^2(t - 2)^3$ ，最小多项式为 $(t - 1)(t - 2)^2$ ，则该矩阵的 Jordan 标准型为_____。
5. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $\|A\|_2 =$ _____, $\text{cond}(A)_2 =$ _____；
6. 给定 3 个互不相同的节点 x_0, x_1, x_2 ，所得到的 Lagrange 基函数为 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$ ，化简 $\sum_{i=0}^2 (x_i^2 - 2x_i + 3)l_i(0) =$ _____。
7. 设 $\{\phi_i(x)\}_{i=0}^{\infty}$ 是区间 $[0, 1]$ 上权函数 $\rho(x) = x$ 的正交多项式族，且 $\phi_i(x)$ 为最高项系数为 1 的 i 次多项式，则 $\phi_2(x) =$ _____。
8. $\sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的一次最佳平方逼近多项式为_____。
9. 用显式欧拉法求解 $y' = -20y, y(0) = y_0$ ，问步长取 $h = 0.2$ 是否稳定_____。
10. 求解方程 $\ln x - \cos x = 0$ 的牛顿迭代格式为_____，若收敛则其收敛速度为阶。
11. 设有方程组 $A_{m \times n}x = b$ ，其中 $r(A) = r = r(A|b) < n$ ，给出具某种意义的解_____。
12. 给出衡量函数逼近效果的某两个标准_____。
13. 统计学发展史上的三大事件是指_____，
_____。
14. 设 $(X_1, \dots, X_n), (Y_1, \dots, Y_m), \bar{X}, \bar{Y}, S_X^2, S_Y^2$ 分别为两个独立正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，

样本均值，样本方差。要求利用 $\bar{X}, \bar{Y}, S_X^2, S_Y^2$ 的全部信息构造的统计量的一个可能统计分布为_____。

15. 贝叶斯统计推断的一个基本特征是_____。

16. 指出矩阵论、数值计算方法、数理统计中具异曲同工之效的各自某一问题，并给出体现这三个问题共同理念的某一古代传说或诗词典故_____。

二、解答题（每题 10 分，选做 8 题）

1. （两小题任选一题）

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，求可逆矩阵 P 和 Jordan 标准型 J 使得 $A = PJP^{-1}$ 。

(2) 在 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中，设 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，定义线性变换 $T: TX = PXP^{-1}, X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 。求 T 的特征值和对应的特征向量。

2. 设 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ ，又设 $V_1 = \{y \in \mathbb{R}^4: y = A_1x, \forall x \in \mathbb{R}^3\}, V_2 = \{y \in$

$\mathbb{R}^4: y = A_2x, \forall x \in \mathbb{R}^3\}$ ，求 $V_1 + V_2$ 的一组基。

3. 已知 $y = f(x)$ 的数据如下：

x_i	1	2	3
$f(x_i)$	2	4	12
$f'(x_i)$		3	

(1) （6 分）求 $f(x)$ 的 Hermite 插值多项式 $H_3(x)$ ；

(2) （4 分）分别用 Simpson 公式和 $H_3(x)$ 的积分计算 $\int_1^3 f(x)dx$ 的数值；

4. 已知 $f(x) = x \sin((x-1)^2\pi)$ ，用三点 Gauss 求积公式计算 $\int_0^2 f(x)dx$ 。

5. 已知数据

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	0	1	2	1	0

求形如 $f(x) = a_0 + a_1 \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) + a_2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 的函数的最小二乘拟合。

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 考虑线性方程 $Ax = b$ 的求解。

(1) (4分) 分别写出 Jacobi 和 Gauss-Seidel 方法的迭代格式;

(2) (3分) 证明 Jacobi 方法迭代格式收敛;

(3) (3分) Gauss-Seidel 方法的迭代格式是否收敛? 为什么?

7. 对于下面求解常微分方程初值问题 $y'(x) = f(x, y)$, $y(0) = y_0$, 用如下格式求解:

a. $K_1 = f(x_n, y_n)$;

b. $K_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1)$;

c. $y_{n+1} = y_n + hK_2$.

(1) (5分) 若 $f(x, y) = \lambda y$, 则该方法是否收敛?

(2) (5分) 该格式的精度是几阶?

8. 设 $f(x) = x - \cos x$. 试构造迭代格式 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 使得该迭代法收敛到 $f(x) = 0$ 的一个解。初始值 x_0 如何选取, 才能保证该迭代格式收敛?

9. (两小题任选一题)

(1) 求解初值问题: $\frac{dX(t)}{dt} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} X(t) + X(t) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $X(0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

(2) 求解初值问题: $\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + b(t)$, $X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $b(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 2e^{2t} \\ -e^{2t} \end{pmatrix}$ 。

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 $Ax = b$ 的极小范数解。

11. $\int_{-2h}^{2h} f(x)dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h)$, 确定 A_{-1}, A_0, A_1 使其代数精度尽量高。

12. 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为总体 X 的样本, X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$ 及其极大

似然估计 $\hat{\theta}_L$ 。问 $\hat{\theta}_M$ 是否为无偏估计。

13. 100 人服药病愈 60, 100 人不服药病愈 50。问此药物是否有效 ($\alpha = 0.05$)。 ($\chi_{0.95}^2(1) =$

$$3.841, \chi_{0.05}^2(1) = 0.004, \chi_{0.975}^2(2) = 7.378)$$

14. 给出双因方差分析表, 并给出相关算法。

15. 解答:

(1) (3 分) 用三种方法求过 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的直线方程。

(2) (7 分) 电容器充电, 设时间 X , 电压 V 如下表

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	100	75	55	40	30	20	15	10	10	5	3

求 V 关于 X 的回归方程。

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称：应用高等工程数学 课程类别 ☒公共课 考核形式 ☐开卷
 ☐专业课 ☒闭卷

学生类别 _____ 考试日期 2023-12-08 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、 选择题（本题共 6 小题，每题 3 分，满分 18 分，每小题四个选项中只有一个正确）

1. 设 T 为 n 维线性空间 V 上的线性变换。则下面哪个条件**不是** T 可逆的充分必要条件？

A. 存在 V 上的线性变换 S , 使得 $S \cdot T = T \cdot S = I$ (恒等变换)

B. T 有 n 个线性无关的特征向量

C. T 在 V 的一组基下的矩阵表示可逆

D. T 的所有特征值之积不为 0

2. 设 A 为 n 阶方阵, 则下面哪个条件下 A 不一定可对角化?

A. A 的特征多项式无重根

B. A 的最小多项式无重根

C. A 为实对称

D. $A^3 = 0$

3. 设 $A = \begin{bmatrix} a & 5 & 0 \\ 0 & a & 2 \\ 2 & 0 & a \end{bmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. 用 Gauss-Seidel 方法求解线性方程

组 $Ax = b$, a 取下面哪个值时收敛?

A. $a = 5$

B. $a = 0$

C. $a = -1$

D. $a = 1$

4. 求解初值问题 $\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$ 的方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n) + \frac{h}{2}f(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n))$$

对于 $f(x, y) = \lambda y$, 以上方法的稳定性区域为 ($\lambda < 0$)

A. $|1 + \lambda h + \lambda^2 h^2| < 1$

B. $\left|1 + \frac{\lambda h}{2} + \lambda^2 h^2\right| < 1$

C. $\left|1 + \lambda h + \frac{\lambda^2 h^2}{2}\right| < 1$

D. $\left|1 + \frac{\lambda h}{2} + \frac{\lambda^2 h^2}{2}\right| < 1$

5. 若 $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的独立样本, 设 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别为样本均值和样本方差。

则以下结论**不正确**的是

A. $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

B. $\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$

C. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

D. $\frac{(X_1 - \bar{X})}{\sqrt{S^2}} \sim t(n-1)$

6. 设一批零件的加工误差服从均值为 0, 方差 σ^2 未知的正态分布。

从中抽取 n 个样品, 加工误差为 $X_1, \dots, X_n$ 。设样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}, S^2$ 。则下面哪个统计量**不是** σ^2 的无偏估计?

A. S^2

B. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

C. $\bar{X}^2$

D. X_1^2

二、 填空题（本题共 6 小题，每题 3 分，满分 18 分）

1. 若给定 $f(0) = 0, f(0.5) = -0.25, f'(0.5) = -1.75, f(1) = 3$ ，求 $f(x)$ 的三次 Hermite 插值多项式_____。

2. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ 的一个满秩分解为_____。

3. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ 的 2-条件数为_____。

4. 求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{2}{3}f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{2}{3}f(0) + \frac{2}{3}f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 的代数精度为_____。

5. $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的一次最佳平方逼近多项式为_____。

6. 总体服从参数 λ 的指数分布，密度函数为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} (x > 0)$ 。
设有容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，则参数 λ 的极大似然估计为_____。

三、 解答题（本题共 6 小题，满分 64 分）

1. （10 分）已知 3 维线性空间 V 上的线性变换 T 在 V 的一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

设

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\alpha_1 - \alpha_2 \\ \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3 \\ \beta_3 = \alpha_2 - \alpha_3 \end{cases}$$

- a. 证明 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 是 V 的一组基。
- b. 求 T 在 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 下的矩阵表示。

2. (12 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

- a. 求 A 的 Jordan 标准型;
- b. 计算矩阵函数 e^{At} 。

3. (10 分) 已知数据 $(x_i, y_i), i = 0, 1, 2, 3$ 如下表所示

x_i	-1	0	1	2
y_i	2	1	1	2

试用二次多项式 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 最小二乘拟合这些数据, 并计算平方误差: $\sum_{i=0}^3 (p(x_i) - y_i)^2$.

4. (10 分) 分别用二点 Gauss-Legendre 求积公式和 Gauss-Chebyshev 求积公式计算积分

$$\int_0^2 \sqrt{\frac{x}{2-x}} dx$$

5. (10 分) 考虑方程 $\sqrt{x} - \cos \frac{x}{2} = 0$.

- a. 证明该方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上有实根;
- b. 分析迭代格式 $x_{n+1} = \left(\cos \frac{x_n}{2}\right)^2, n = 0, 1, 2, \dots$ 的收敛性, 其中 x_0 为 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的任意一点。

6. (12 分) 已知 23 级男生入学时的体能测试得分服从正态分布

$N(\mu_0, \sigma_0^2)$, 其中 $\mu_0 = 60, \sigma_0^2 = 225$ 。经过一学期的锻炼后, 抽取

100 名男生进行测验，得到样本均值 $\bar{X} = 64$ ，样本方差

$S^2 = 256$ 。依然假设得分服从正态分布。试问：

a. 在显著性水平 0.05 下，男生的体测得分的均值有否**增加**？

b. 在显著性水平 0.05 下，男生的体测得分的方差有否**改变**？

（附可能用到的上侧分位点）

表 1：正态分布上侧分位点 z_α

α	0.05	0.025
	1.6449	1.9600

表 2：t 分布上侧分位点 $t_\alpha(n)$

n	α	0.05	0.025
99		1.6604	1.9842
100		1.6602	1.9840

表 3： χ^2 分布上侧分位点 $\chi_\alpha^2(n)$

n	α	0.975	0.95	0.05	0.025
99		73.3611	77.0463	123.2252	128.4220
100		74.2219	77.9295	124.3421	129.5612

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷

学生类别 _____ 考试日期 2021-12-22 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空 (每小题 3 分, 共 24 分)

1、 $\mathbb{R}^4$ 中的两个子空间 $W_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^T \mid x_1 = x_2 = 0\}$, $W_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^T \mid x_3 = x_4\}$, 则 W_1 的维数为____, W_2 的维数为____, $W_1 \cap W_2$ 的维数为_____。

2、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^5 - 2A^4 - 3A^3 + A^2 - A - 4I =$ _____。

3、方阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的最小多项式为_____。

4、在计算机上求解方程 $x^2 + (10^{15} + 1)x + 10^{15} = 0$ 时, 考虑以下两种算法: (A) $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{c}{a \cdot x_1}$; (B) $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_1 = \frac{c}{a \cdot x_2}$, 其中 $a = 1, b = 10^{15} + 1, c = 10^{15}$, 则两种算法中更好的算法是_()_。

5、对于区间 $[0, 1]$ 上带权函数 $\rho = 1$ 的两点 Gauss 型求积公式

$$I = \int_0^1 f(x) dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2),$$

求积节点 $x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____。

6、对于初值问题 $\begin{cases} y'(x) = -10y \\ y(0) = y_0 \end{cases}$, 考虑递推公式 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) +$

$f(x_{n+1}, y_{n+1})]$, 步长取 $h = 0.2$ 时算法是否收敛_____。

7、对线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - ax_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 1 \\ -2x_3 = 9 \end{cases}$$

使用 Jacobi 迭代法求解, 当 $a = 2$ 时是否收敛____, 当 $a = -5$ 时是否收敛____, 当 $a = 7$ 时是否收敛_____。

8、使用迭代公式 $x_{k+1} = x_k - 2 \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ 求解方程 $f(x) = (x-1)^2 \sin(\pi x) = 0$ 在 $x = 1$ 处的根时, 收敛阶数为_____。

二、(8 分) 已知 R^3 中的两个基:

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

(1)、求 B_1 到 B_2 的基变换矩阵;

(2)、求在 B_1, B_2 下有相同坐标的所有向量。

三、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $P^{-1}AP = J$ 。

四、(10 分)

(1)、求二次多项式 $f(x)$ 使得 $f(0) = 1, f(1) = -1, f(2) = -1$ 。

(2)、试说明存在无穷多个三次多项式 $g(x)$ 使得 $g(0) = 1, g(1) = -1, g(2) = -1$ 。

(3)、求三次多项式 $g(x)$ 使得 $g(0) = 1, g(1) = -1, g(2) = -1, g'(0) = 1$ 。

五、（8 分）求出不超过二次的多项式 $P_2(x)$ 使 $\int_{-1}^1 (x^3 - P_2(x))^2 dx$ 的值达到最小（即 $P_2(x)$ 为 x^3 在 $(-1,1)$ 上的二次最佳平方逼近），并求出此最小值。

六、（10 分）

（1）、使用梯形公式计算积分 $\int_0^1 x^2 e^x dx$ ，并利用 $[a, b]$ 区间上梯形公式的误差公式 $R[f] = -\frac{f''(\xi)}{12}(b-a)^3$ 估计截断误差绝对值的一个具体上界（结果中若含有 e ，可以保留不需算出）；

（2）、若使用复化梯形公式计算积分 $\int_0^1 x^2 e^x dx$ ，要求截断误差绝对值不超过 $\frac{7e}{3} * 10^{-4}$ ，需要取多少个节点？

七、（10 分）对于初值问题 $\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(a) = y_0 \end{cases}$ ，考虑使用递推公式

$$y_{n+1} = \frac{1}{2}y_n + \frac{1}{2}y_{n-1} + h[af(x_n, y_n)] \text{ 求解。}$$

（1）、若 $a = 1, h = 0.5, x_0 = 0, x_n = x_0 + nh, f(x, y) = 2xy, y_0 = 2, y_1 = 4$ ，利用此递推公式求出 y_2 与 y_3 的值。

（2）、若要使得此递推公式有尽可能高的局部截断误差精度，则 a 应取何值？

八、（10 分）对于线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 6 \end{cases}$

（1）、使用 LU 分解法求解方程组；

（2）、若求解线性方程组代入系数时出现误差，变为实际

$$\text{求解线性方程组 } \begin{cases} 2.002x_1 + 2.003x_2 + 2x_3 = 4 \\ 2.001x_1 + 3x_2 + 3.002x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3.001x_2 + 4x_3 = 6 \end{cases}, \text{ 已知解的相对误差有近似}$$

估计 $\frac{\|\delta x\|_1}{\|x\|_1} \approx \text{cond}_1(A) \frac{\|\delta A\|_1}{\|A\|_1}$ ，其中 $\text{cond}_1(A)$ 为原系数矩阵在 1 范数下的条件

数，请估计此时解的相对误差 $\frac{\|\delta x\|_1}{\|x\|_1}$ 。

九、（10 分）对于非线性方程 $f(x) = (e^x - 1)x^2(x - 1) = 0$ ，

(1)、证明当初值 x_0 在根 $x^* = 1$ 附近时, 迭代公式 $x_{k+1} = \ln(\frac{e^{x_k} + x_k - 1}{x_k})$ 所得 数列将收敛到 $x^* = 1$;

(2)、此方程的牛顿迭代公式在根 $x^* = 0$ 附近是否二阶收敛? 若不是二阶收敛, 试将牛顿迭代法进行改进使其在根 $x^* = 0$ 附近二阶收敛。

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☒ 开卷 ☐ 闭卷

学生类别: _____ 考试时间: 2020 年 12 月 2 日 _____

学号: _____ 姓名: _____ 院系: _____

一、填空 (每小题 3 分, 共 24 分)

1、 向量 $(2, 3, 4)^T$ 在给定的一组基 $\alpha_1 = (0, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 0)^T$ 下的坐标为 _____。

2、 设 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 是 V^3 的一个基, V^3 上的线性变换 T 将 a_1, a_2, a_3 分别映为 $a_1 + 2a_2 + a_3, -a_3, 2a_1 - a_2$, 则 T 在这个基下的矩阵是 $B =$ _____。

3、 已知方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^4$, 最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$, 则 A 所有可能的 Jordan 标准型为 _____。(Jordan 块的排列顺序不同视为同一种 Jordan 标准型)

4、 在计算积分 $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+5} dx$ 时, 有两种递推算法: (A) $I_n = \frac{1}{n} - 5I_{n-1}$; (B) $I_{n-1} = \frac{1}{5}(\frac{1}{n} - I_n)$, 其中算法 _____ 是稳定的。

5、 若插值型求积公式 $I = \int_{-1}^2 f(x) dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(0)$ 有 2 次代数精度, 节点 $x_1 =$ _____。

6、 对于初值问题 $\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$,

算法 $\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$, $y_{n+1} = y_n + h[\frac{1}{3}f(x_n, y_n) + \frac{2}{3}f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})]$

为显式还是隐式公式 _____? 单步法还是多步法 _____? 整体截断误差为 _____ 阶。

7、已知 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -5 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\|x\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $\|A\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}$,

$\|Ax\|_1 \underline{\hspace{2cm}} \|A\|_1 \cdot \|x\|_1$ (填 $\leq$ 或 $\geq$)。

8、使用迭代公式 $x_{k+1} = e^{-2x_k} + \frac{1}{2}$ 求解方程 $e^{-2x} - x + \frac{1}{2} = 0$, 对任意初值 $x_0 \in [1/2, 1]$, 以上迭代公式是否收敛 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(其中 $e \approx 2.71828\cdots$)

二、(8分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $g(A) = A^5 - 4A^4 + 4A^3 + A - I$ 。

三、(10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $P^{-1}AP = J$ 。

四、(10分) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=4, f(2)=0, f'(0)=4, f'(2)=0$, 试求 $f(x)$ 的三次插值多项式 $H_3(x)$ 并算出 $f(1)$ 的近似值 $H_3(1)$ 。

五、(8分) 给定一组数据 $x_1=0, x_2=1, x_3=2; y_1=1, y_2=2, y_3=4$, 并定义内积

$$(f, g) = \sum_{i=1}^3 f(x_i)g(x_i), \text{ 定义 } \varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x.$$

(1) 求 $(\varphi_0, \varphi_0), (\varphi_0, \varphi_1), (\varphi_1, \varphi_1)$;

(2) 用一次多项式对这组数据进行最小二乘拟合 (即求一次多项式 φ 使

$$\sum_{i=1}^3 (\varphi(x_i) - y_i)^2 \text{ 最小}).$$

六、（10 分）

- （1）写出首项系数为一的 2 次勒让德多项式；
- （2）使用两点的高斯-勒让德求积公式计算 $\int_0^1 (x - \frac{1}{2})^4 dx$ ；
- （3）直接积分计算 $\int_0^1 (x - \frac{1}{2})^4 dx$ ，比较与上述结果是否相同，并解释其原因。

七、（10 分）对于初值问题 $\begin{cases} y'(x) = -20y \\ y(0) = y_0 \end{cases}$

- （1）使用格式 $y_{n+1} = y_n + h[\frac{1}{2}f(x_n, y_n) + \frac{1}{2}f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))]$ 进行计算，假设 $y_0 = 1, h = 0.05$ ，求出 y_4 ；
- （2）如果要使上述格式稳定，求步长 h 的取值范围。

八、（10 分）对于线性方程组 $\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 2 \\ x_2 + 4x_3 = 4 \end{cases}$

- （1）使用一种矩阵分解的方法求解方程组；
- （2）写出此方程组对应的 Jacobi 迭代格式和 Gauss-Seidel 迭代格式；
- （3）使用 Jacobi 迭代格式时是否收敛，说明原因。

九、（10 分）对于非线性方程 $x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 7x^2 + 2x = 0$ ，

- （1）写出牛顿法的迭代公式；
- （2）说明牛顿法在根 $x^* = 1$ 附近线性收敛；
- （3）对以上的牛顿法进行改进，使改进后的迭代法在根 $x^* = 1$ 附近至少平方收敛。

一、填空 (每小题 3 分)

1. $\mathbb{R}^3$ 中的两个子空间 $W_1 = \{(x_1, x_2, x_3)^T \mid x_1 = x_2\}$, $W_2 = \{(x_1, x_2, x_3)^T \mid x_1 = x_3\}$,

则 W_1 与 W_2 的维数均为 1, $W_1 \cap W_2$ 的维数为 1, $W_1 + W_2$ 的维数为 1.

2. 从多项式空间 $P_1(t)$ 到多项式空间 $P_2(t)$ 的线性变换 T 定义为

$Te = E \cdot A \Rightarrow Tp(t) = 3p(t) + 2 \int_0^1 p(t) dt$, 则 T 在基偶 $\{1, t\}$ 与 $\{1, t, t^2\}$ 下的矩阵为 $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 则 $A^8 - 9A^6 + A^4 - 8A^2 + A - 12I = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$.

$$g(A) = A - 3I.$$

4. 已知 $x^2 + ax + b$ 与 1 和 x 在 $[0, 2]$ 上带权 $\rho(x) = 1$ 正交, 则 $a = \underline{-2}$, $b = \underline{\frac{2}{3}}$.

5. 若求积公式 $\int_0^4 f(x) \approx A_1 f(1) + A_2 f(4)$ 有一次代数精度, 则 $A_1 = \underline{\frac{4}{3}}$,

$A_2 = \underline{\frac{1}{3}}$.

对于 x 性质不成立.

6. 对于初值问题 $\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y^*$

单步法 $y_{n+1} = y_n + h[\frac{1}{4}f(x_n, y_n) + af(x_{n+1}, y_n) + hf(x_n, y_n)]$ 在 $a = \underline{\quad}$ 时

为一阶方法 (即局部截断误差二阶). $\frac{3}{4}!$ $\frac{1}{2}!$

7. 对于线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 0.5x_2 = 3 \\ 3x_1 + x_2 = 7 \end{cases}$, 写出 Gauss-Seidel 迭代法的迭代公式 $\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(k)} + 3 \\ x_2^{(k+1)} = 3x_1^{(k+1)} + 7 \end{cases}$, Gauss-Seidel 迭代法是否收敛 不.

8. 若求解方程的迭代公式 $x_{k+1} = ax_k + \sin(x_k)$ 在根 $x^* = 0$ 附近收敛, 则 a 满足 $-2 < a < 0$. 若 $a = 0.5$, 初值 $x_0 \in [-\pi/2, \pi/2]$, 则以上迭代公式是否保证收敛 不保证收敛.

二、(8 分) 设 T_1 是 V^n 到 V^n 的线性变换, T_2 是 V^n 到 V^n 的线性变换, 定义 V^n 到

V^n 的变换 $T_2 \circ T_1$ 为 $(T_2 \circ T_1)\alpha = T_2(T_1\alpha), \forall \alpha \in V^n$. 证明, $T_2 \circ T_1$ 是线性变换.

证明: $T_2 \circ T_1$ 为线性变换

$$(T_2 \circ T_1)(\alpha + \beta) = T_2(T_1(\alpha + \beta))$$

$$= T_2(T_1\alpha + T_1\beta) = T_2(T_1\alpha) + T_2(T_1\beta)$$

$$= (T_2 \circ T_1)\alpha + (T_2 \circ T_1)\beta$$

$$(T_2 \circ T_1)(k\alpha) = T_2(T_1(k\alpha))$$

$$= T_2(k \cdot T_1\alpha) = k \cdot T_2(T_1\alpha)$$

$$= k \cdot (T_2 \circ T_1)\alpha$$

$\therefore T_2 \circ T_1$ 是线性变换.

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad J = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{bmatrix}$$

三、(10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $P^{-1}AP = J$.

(1) 特征函数根选 $\{1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3\}$
 $f(\lambda) = \lambda^3 + 2\lambda + 3$

四、(10分)

(1) 求二次多项式 $f(x)$ 使得 $f(-1)=2, f(0)=3, f(1)=6$.

(2) 求三次多项式 $g(x)$ 使得 $g(-1)=2, g(0)=3, g(1)=6, g'(1)=0$.

(2) $f(x) = -2x^3 + x^2 + 4x + 3$

五、(8分) 求出一一次多项式 $P_1(x)$ 使 $\int_0^2 (x^3 - P_1(x))^2 dx$ 的值达到最小 (即 $P_1(x)$ 为

x^3 在 $(0,2)$ 上的一次最佳平方逼近). $P_1(x) = -\frac{8}{5} + \frac{18}{5}x$

六、(10分)

(1) 给出两点求积公式 $\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$ 使其关于 $f(x)$ 有最高的

代数精度, 并问此代数精度是多少. x_0, x_1, A_1, A_2 高斯型 $2n+1=3$ 阶.

(2) 求出 $\int_0^1 \frac{2f(x)}{\sqrt{4x-x^2}} dx$ 的关于 $f(x)$ 具有最高代数精度的两点求积公式.

七、(10分) 对于初值问题 $\begin{cases} y'(x) = -10y \\ y(0) = y_0 \end{cases}$

(1) 写出显式欧拉法的迭代格式, 并求出这种方法的绝对稳定区间和稳定步长范围;

(2) 求出改进欧拉法 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))]$ 的绝对稳定区间和稳定步长范围. $\lambda = -10$

八、(10分) 对于线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + 7x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_2 - 6x_3 = 0 \end{cases}$

(1) 使用三角分解 (LU 分解) 法求解;

(2) 若以上方程组的矩阵表示为 $Ax = b$, 求矩阵 A 的条件数 $cond_2(A)$; 当 b 具有相对误差 $\frac{\| \delta b \|_2}{\| b \|_2}$ 时, 给出解 x 的相对误差 $\frac{\| \delta x \|_2}{\| x \|_2}$ 的一个上界.

九、(10分) 对于非线性方程 $x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$,

(1) 写出牛顿法的迭代公式;

(2) 说明牛顿法在根 $x^* = 1$ 附近线性收敛;

(3) 对以上的牛顿法进行改进, 并说明改进后的迭代法在根 $x^* = 1$ 附近平方收敛.

解. $x=1$ 是 2 重根. $M=2$.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$f'(x) = 0$$

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$$

$$f''(x) \neq 0$$

平方收敛.

一. 填空题:

1. $x_1 = x_2 = x_3 \Rightarrow \dim W_1 = \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) = \dim(W_1 + W_2) = 1.$

2. $E_1 = \{1, t\}, E_2 = \{1, t, t^2\}.$

$T \cdot E_1 = E_2 \cdot A$

$\{5, 3t+1\} = \{1, t, t^2\} \cdot A$

$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda-2 & -5 \\ -1 & \lambda+2 \end{bmatrix} f(\lambda) = \lambda^2 - 9 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -3.$

设 $g(\lambda) = f(\lambda) \cdot r(\lambda) + a\lambda + b.$

$\begin{cases} g(3) = f(3) \cdot r(3) + 3a + b = 0 \\ g(-3) = f(-3) \cdot r(-3) - 3a + b = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \end{cases}$

$g(\lambda) = f(\lambda) \cdot r(\lambda) + \lambda - 3$

$g(\lambda) = f(\lambda) \cdot r(\lambda) + \lambda - 3 = A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}.$

4. $\begin{cases} \int_0^2 (x^2 + ax + b) \cdot p(x) \cdot 1 dx = 0 \\ \int_0^2 (x^2 + ax + b) \cdot p(x) \cdot x dx = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 2/3 \end{cases}$

5. 一次代数精度 $\Rightarrow$ 求积公式对 $f(x) = 1, f(x) = x$ 准确.

$f(x) = 1$ 时, $\int_0^4 1 dx = A_1 + A_2.$

$f(x) = x$ 时, $\int_0^4 x dx = A_1 + 4A_2.$

$A_2 = \frac{4}{3}, A_1 = \frac{8}{3}.$

6. $y_{n+1} = y_n + h[\frac{1}{4}f(x_n, y_n) + a f(x_{n+1}, y_{n+1})]$

泰勒展开:

$y_n + h y_n' + \frac{h^2}{2} y_n'' + \frac{h^3}{6} y_n''' = y_n + h(\frac{1}{4} y_n' + a(y_n' + h y_n'' + \frac{h^2}{2} y_n'''))$

$\frac{h^3}{6} = \frac{a h^3}{2} \quad a = 1/3.$

$$7. \text{迭代公式: } \begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(k)} + 3 \\ x_2^{(k+1)} = -3x_1^{(k)} + 7 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = L + D + U \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = -(D+U)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \rho(B) = \frac{1}{2} > 1, \text{不收敛.}$$

$$8. \text{令 } \varphi(x) = ax + \sin x \quad \text{则 } \varphi'(x) = a + \cos x.$$

$$|\varphi'(0)| = |a+1| < 1, \quad -2 < a < 0.$$

$a = 0.5$ 时, $|\varphi'(x)|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可能大于 1, 不保证收敛.

二. 证明. T_1, T_2 均为线性变换.

$$\therefore \text{有 } T_1(\alpha + \beta) = T_1\alpha + T_1\beta \quad T_1(k\alpha) = kT_1\alpha$$

$$T_2(\alpha + \beta) = T_2\alpha + T_2\beta \quad T_2(k\alpha) = kT_2\alpha$$

$$\therefore (T_2 \cdot T_1)(\alpha + \beta) = T_2[T_1(\alpha + \beta)] = T_2[T_1\alpha + T_1\beta] = T_2(T_1\alpha) + T_2(T_1\beta) = (T_2 \cdot T_1)\alpha + (T_2 \cdot T_1)\beta.$$

$$(T_2 \cdot T_1)(k\alpha) = T_2[T_1(k\alpha)] = T_2(k \cdot T_1\alpha) = k \cdot T_2(T_1\alpha) = k(T_2 \cdot T_1)\alpha.$$

$\therefore T_2 \cdot T_1$ 是线性变换.

$$\text{三. 解: } A - \lambda I = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -2 \\ 2 & \lambda - 3 \\ 1 & 0 & \lambda - 5 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 4)^2 (\lambda - 3).$$

$\lambda = 3$ 时.

$$(A - 3I)X_1 = 0$$

$$\text{特征向量 } X_1 = (2, 1, 1)^T$$

$\lambda = 4$ 时.

$$(A - 4I)X_2 = 0$$

$$\text{特征向量 } X_2 = (0, 1, 0)^T$$

$$(A - 4I)X_3 = X_2.$$

$$\text{取特征向量 } X_3 = (1, k, 1)^T$$

$$\text{取 } 0, \text{ 则 } X_3 = (1, 0, 1)^T.$$

$$\begin{cases} (A - 3I)X_1 = 0 \Rightarrow A X_1 = 3X_1 \\ (A - 4I)X_2 = 0 \Rightarrow A X_2 = 4X_2 \\ (A - 4I)X_3 = X_2 \Rightarrow A X_3 = X_2 + 4X_3 \end{cases}$$

$$P = [X_1, X_2, X_3] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AP = P \cdot J, \Rightarrow J = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

四. (1) x_i y_i 1阶差商 2阶差商.

-1	2		
0	3	1	
1	6	3	1

$$f(x) = 2 + (x+1) + (x+1)x$$

$$= x^2 + 2x + 3$$

(2) 重点: 差商表:

x_i	y_i	1阶	2阶	3阶
-1	2			
0	3	1		
1	6	3	1	
1	6	0	-3	-2

$$f(x) = 2 + 0(x+1) + (x+1)x - 2(1+1) \cdot x(x-1)$$

$$= -2x^3 + x^2 + 4x + 3$$

五. 解: 用 $q_0=1$, $q_1=x$ 对 $f(x)=x^3$ 做逼近. 即 $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$

法方程组为:

$$\begin{bmatrix} (q_0, q_0) & (q_0, q_1) \\ (q_1, q_0) & (q_1, q_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (q_0, y) \\ (q_1, y) \end{bmatrix}$$

$$\text{有 } a = -\frac{6}{5}, \quad b = \frac{16}{5}$$

$$\therefore p_1(x) = -\frac{6}{5} + \frac{16}{5}x$$

六. 解: (1) $p(x) = \frac{1}{1-x^2}$

用切比雪夫正交多项式:

$$T_0=1, T_1=x, T_2=2x^2-1$$

进行插值求积.

求积节点 x_0, x_1 为 T_2 的根.

$$x_0 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$A_0 = A_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \int_{-1}^1 \frac{1}{1-x^2} dx \approx \frac{\pi}{2} f(-\frac{\sqrt{2}}{2}) + \frac{\pi}{2} f(\frac{\sqrt{2}}{2})$$

代数精度: $2n+1=3$ 阶.

$$(2) \text{ 令 } x = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}t = 2+2t$$

$$\int_0^4 \frac{2+2t}{\sqrt{4x-x^2}} dx = 2 \int_{-1}^1 \frac{f(2+2t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

$$\approx \pi f(2-\sqrt{2}) + \pi f(2+\sqrt{2})$$

七. 解: (1) 迭代公式: $y_{n+1} = y_n + h y'_n = y_n - 10h y_n = (1-10h)y_n$

$$\text{设 } y = \tilde{y}, \text{ 则 } y_{n+1} = (1+1h)y_n, \text{ 有误差存在有: } \tilde{y}_{n+1} = (1+1h)\tilde{y}_n$$

$$\text{令 } \varepsilon_n = y_n - \tilde{y}_n, \text{ 由迭代公式有: } \varepsilon_{n+1} = (1+1h)\varepsilon_n$$

要使方法稳定: 要求 $\|1+h\| < 1$

$\therefore$ 稳定区间 $1h \in [-2, 0]$ 稳定步长 $h \in [0, 0.5]$

$$(2). y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} [y_n' + y_{n+1}']$$

$$= y_n + \frac{\Delta x}{2} y_n' + \frac{\Delta x}{2} y_{n+1}'$$

$$\therefore y_{n+1} = \frac{1 + \frac{\Delta x}{2}}{1 - \frac{\Delta x}{2}} y_n$$

同上, $-2 \leq \lambda h \leq 0$
 $0 \leq h \leq 1/5$

11. 解: (1) $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 7 & 3 \\ 0 & 3 & -6 \end{bmatrix}$

求得: $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

$U = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & 20/3 & 3 \\ 0 & 0 & -14/3 \end{bmatrix}$

$LY = b = (0, 1, 0)^T, Y = (0, 1, -9/20)^T$

$LUx = LY \Rightarrow Ux = Y$

解得: $\begin{cases} x_1 = 7/49 \\ x_2 = 6/49 \\ x_3 = 3/49 \end{cases}$

(2). $\text{cond}_2(A) = \|A^{-1}\|_2 \cdot \|A\|_2$

其中 $\|A\|_2 \leq \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$

$\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \leq \|A\|_2 \cdot \|x\|_2 \cdot \frac{\|b\|_2}{\|b\|_2}$

九. (1) 牛顿法迭代公式: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$
 $= x_k - \frac{x_k^3 - 5x_k^2 + 7x_k - 3}{3x_k^2 - 10x_k + 7}$

(2) $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{x^3 - 5x^2 + 7x - 3}{3x^2 - 10x + 7}$

$\lim_{x \rightarrow 1} \varphi'(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 - 5x^2 + 7x - 3)(6x - 10)}{(3x^2 - 10x + 7)^2}$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2 (x-3)(6x-10)}{(x-1)^2 (3x-7)^2}$

$= \frac{1}{2} \neq 0$. 线性收敛.

(3). $x=1$ 为 2 重根.

改进牛顿公式: $x_{k+1} = x_k - \frac{2f(x_k)}{f'(x_k)}$

$\varphi(x) = x - \frac{2f(x)}{f'(x)}$

$\varphi'(x) = \frac{-(3x-7)^2 - 2(x-3)(6x-10)}{(3x-7)^2}$

$\therefore \varphi'(1) = 0$.

且 $\varphi'(x) \neq 0$

$\therefore$ 在 $x^*=1$ 附近平方收敛.

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒公共课 ☐专业课 考核形式 ☒开卷 ☐闭卷

学生类别 _____ 考试日期 2018-12 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空 (每小题 3 分)

1、向量 $(1, 2, 3)^T$ 在给定的一组基 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 0)^T$ 下的坐标为 _____。

2、 $\mathbb{R}^4$ 中的两个子空间 $W_1 = \text{span}\{a_1 = (1, 1, 0, 0)^T, a_2 = (0, 0, 1, 1)^T\}$, $W_2 = \text{span}\{a_3 = (1, 0, 0, 1)^T, a_4 = (0, 1, 1, 0)^T\}$ 的交空间 $W_1 \cap W_2$ 的维数是 _____, 基是 _____。

3、方阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的最小多项式为 _____。

4、将多项式 $2x^3 + 3x^2 + 4x + 5$ 的计算改写成只需要 3 次乘法和 3 次加法的形式为 _____。

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $P^{-1}AP = J$ 。

三、(10 分) 多项式空间 $P_1(t)$ 的线性变换的定义为: $Tp(t) = 5p(t) + (t-1)\frac{d}{dt}p(t)$, 求 T 的特征值与特征向量。

四、(10 分) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=1, f(1)=1, f(2)=3, f'(0)=1$, 试求 $f(x)$ 的三次插值多项式 $H_3(x)$ 并写出误差余项。

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☒ 开卷 ☐ 闭卷

学生类别 _____ 考试日期 2017-12 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

二、填空 (每小题 3 分)

1、若某近似值与 π 之间的相对误差小于 0.01%，则此近似值至少有 位有效数字 ($\pi = 3.14159265 \dots$)。

2、设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ ，求 $A^4 - 9A^3 + A^2 - 8A - 4I =$ _____。

3、已知方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^3$ ，最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ ，则 A 的 Jordan 标准型为 _____。

4、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ，则 $\|Ax\|_{\infty} =$ _____, $\text{cond}(A)_1 =$ _____。

5、多项式空间 $P_2(t)$ 上的线性变换 T 定义为 $Tp(t) = 3p(t) - (t+1)\frac{d}{dt}p(t)$ ，则 T 在基 $\{1, t, t^2\}$ 下的矩阵为 _____。

6、用隐式 Euler 法求解初值问题

$\begin{cases} y'(x) = -5y + x \\ y(0) = 1 \end{cases}$ ，取步长 $h = 0.2$ ，则 $y(0.4) =$ _____。

7、若求解某线性方程组有迭代公式 $X^{(n+1)} = BX^{(n)} + F$ ，

其中 $B = \begin{bmatrix} a & -\sqrt{a} \\ 3\sqrt{a} & -3 \end{bmatrix}$ ，则该迭代公式收敛的充要条件是 _____。

8、若求解方程的简单迭代格式 $x_{k+1} = ax_k + \frac{b}{x_k}$ 在根 $x^* = \sqrt{3}$ 附近平方收敛，

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $P^{-1}AP = J$ 三、

(8 分) 设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是 R^3 的一个基, $V_1 = \text{span}\{2\alpha_1 + 3\alpha_2\}$,

$V_2 = \text{span}\{\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_3\}$, 证明: $R^3 = V_1 \oplus V_2$ 。

四、(10 分) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=1, f(2)=-3, f(3)=4, f'(3)=13$, 试求 $f(x)$ 的三次插值多项式 $H_3(x)$ 并算出 $f(1)$ 的近似值 $H_3(1)$; 若还已知 $|f^{(4)}(x)| < 1 (0 \leq x \leq 3)$, 证明此近似值的绝对误差小于 0.2。

五、(10 分) 试求实数 a, b 使 $\int_0^1 (a + bx - x^2)^2 dx$ 最小, 并求出此最小值。

六、(10 分) 利用 3 次 Chebyshev 正交多项式 $T_3(x) = 4x^3 - 3x$ 构造三点

Gauss-Chebyshev 型求积公式:

$$\int_0^2 \frac{f(x)}{\sqrt{2x-x^2}} dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

并问:

(1) 所得求积公式的代数精度是多少?

(2) 用所得求积公式计算 $\int_0^2 \frac{(3x^5 + 4x^4 + 2x^2 - 1)}{\sqrt{2x-x^2}} dx$ 时截断误差是多少? 七、

(12 分) 给定线性方程组

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 7 \\ -4x_1 + 7x_2 - x_3 = -18.5 \\ 6x_2 + 10x_3 = -7 \end{cases}$$

(1) 试用 LU 分解法求解其方程组;

(2) 分别写出方程组的 Jacobi 和 Gauss-Seidel 迭代矩阵, 并说明这两种迭代格式的收敛性。

八、(8 分) 讨论求解初值问题 $\begin{cases} y'(x) = \lambda y \ (\lambda < 0) \\ y(0) = a \end{cases}$ 的二阶中点公式

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n)\right) \text{ 的稳定性。}$$

九、(8 分)试证用牛顿法求方程 $f(x) = (x^2 - a)^2 = 0$ ($a > 0$) 的根 $x^* = \sqrt{a}$ 是线性收敛的，并将 Newton 公式变形，使其在 $x^* = \sqrt{a}$ 附近具有局部二阶收敛性。

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 矩阵论、数值分析 课程类别 ☒公共课 ☐专业课 考核形式 ☐开卷 ☒闭卷

学生类别 _____ 考试日期 2016-12-15 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

三、填空 (每小题 3 分)

1、计算 $y = 1000 + \frac{1}{1001} + \frac{1}{1002} + \cdots + \frac{1}{2000}$, 给出了两种运算顺序, (A) 从左到右相加, (B) 从右到左相加, 应选择运算顺序 () 可使计算结果接近于真值。

2、Newton-cotes 求积公式的精确程度是否一定能随着其代数精度的提高而提高? _____

3、设 $\varphi_2(x) = x^2 - x + b$ 是 $[0,1]$ 上带权 $\rho(x) = 1$ 的正交多项式, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$, 当 $a \in \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 必有分解式 $A = LL^T$, 其中 L 为

非奇异下三角矩阵, 当其对角线元素 $l_{ii} (i=1,2,3)$ 满足条件 _____ 时, 这种分解是唯一的。

5、 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 3 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}$; $\|AX\|_\infty = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6、设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准形 $J = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$ 。

7、设 T 是线性空间 V 的线性变换, 已知 V 的基 $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 和 T 在 B 下

的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, 则 T 的特征值为 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$; 特征向量 $\xi = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8、设 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 是 V^3 的一个基, V^3 上的线性变换 T 将 a_1, a_2, a_3 分别映为

$-a_1 + 2a_2 + a_3, a_1 + a_2 - a_3, 2a_1 - a_2 + a_3$, 则 T 在这个基下的矩阵是 $B = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$ 。

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $AP = PJ$ 。

三、(10 分) 设 V_1 和 V_2 分别是齐次方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 和 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 证明 $R^n = V_1 \oplus V_2$ 。

四、(12 分) 设函数 $f(x)$ 满足表中条件:

x_k	0	1	2
$f(x_k)$	1	0	1
$f'(x_k)$		-2	0

求一个四次插值多项式 $H_4(x)$, 使其满足表中所有条件, 并给出其余项表达式。

五、(10 分) 试构造计算奇异积分 $I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx$ 的两点求积公式, 使其代数

精度尽可能高; 若被积函数为 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 1$, 问用所构造的求积公式计算, 所产生的误差为多少?

六、(10 分) 设有常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的单步法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})],$$

证明: 该方法是无条件稳定的。

七、(14 分) 给定方程组 $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$;

(1) 确定 a 的取值范围使方程组对应的 Jacobi 迭代收敛。

(2) 当 $a = 2$ 时，用直接三角分解法求解方程。

八、(10 分) 已知 $x = \varphi(x)$ 的 $\varphi'(x)$ 满足 $|\varphi'(x) - a| < 1, (a > 2)$ ，试问如何利用 $\varphi(x)$

构造一个收敛的简单迭代函数 $\psi(x)$ ，使 $x_{k+1} = \psi(x_k) \quad k = 0, 1, \dots$ 收敛？

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒公共课 ☐专业课 考核形式 ☐开卷 ☒闭卷

学生类别 研究生 考试日期 2015-12-11 学生所在院系

学号 姓名 任课教师

一、填空题(每题 3 分共 24 分)

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_{\infty} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\rho(A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 方阵 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的最小多项式为 。

3. 设 $A, B \in R^{n \times n}$, 且 $\|\cdot\|$ 为 $R^{n \times n}$ 上矩阵的算子范数, 则 $\text{cond}(AB) \underline{\hspace{1cm}} \text{cond}(A)\text{cond}(B)$ 。

4. 为避免有效数字的损失, 应将 $\ln(1+x) - \ln x, x \gg 1$, 改写为 。

5. 已知数据 $(x_k, y_k) (k=1, 2, \dots, n)$, 用直线 $y = a + bx$ 拟合这 n 个点, 则参数 a, b 满足的法方程组是 。

6. 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则计算 $\int_a^b f(x)dx$ 的复化梯形公式是 阶收敛的, 其代数精度为 。

7. 用显式 Euler 法解初值问题 $y' = -10y, y(0) = y_0$, 为保证绝对稳定性, 步长 h 应在范围 内选取。

8. $A = \begin{bmatrix} a+1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, 当 a 满足条件 时, A 可作 LU 分解, 当 a 满足条件 时,

必有分解式 $A = L \cdot L^T$, 这种分解唯一吗? 。

二、(8分) 已知 $\mathbb{R}^4$ 中的两个子空间是 $W_1 = \text{span}\{a_1 = [1 \ 2 \ 1 \ 0]^T, a_2 = [-1 \ 1 \ 1 \ 1]^T\}$,

$$W_2 = \text{span}\{a_3 = [2 \ -1 \ 0 \ 1]^T, a_4 = [-1 \ -1 \ 3 \ 7]^T\},$$

求 $W_1 + W_2$ 及 $W_1 \cap W_2$ 的基和维数。

三、(8分) $P_1(t)$ 的线性变换的定义为: $TP(t) = 3p(t) - (t-4)\frac{d}{dt}p(t)$, 求 T 的特征值与特征向量。

四、(8分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $g(A) = A^5 - 4A^4 + 4A^3 + 6A^2 + I$.

五、(8分) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为 *Jordan* 矩阵, 其中: $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

六、(10分) 构造一个次数 ≤ 4 的多项式 $p(x)$, 使满足下列条件 $p(1) = 4$, $p'(1) = 3$, $p''(1) = 2$, $p(2) = 7$, $p'(2) = 2$, 写出其余项. 并说明存在无穷多个次数 > 4 的多项式, 满足上述 5 个条件.

七、(8分) 已知三点 Gauss 公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{5}{9}f(\sqrt{0.6}) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f(-\sqrt{0.6}), \text{ 用该公式估算 } \int_{0.5}^1 \sqrt{x}dx \text{ 的值.}$$

八、(8分) 给定方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & w & w \\ 3w & 1 & 0 \\ w & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

试确定 $w \in \mathbb{R}$ 的取值范围, 使求解该方程组的 Jacobi 迭代法均收敛。

九、(8分) 用三角分解法 (Doolittle 分解) 求解线性代数方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix},$$

十、(10 分) 设 x^* 是方程 $f(x) = 0$ 的二重根, $f(x)$ 在 x^* 的某邻域内有二阶连续导数

- (1) 证明对 $f(x) = 0$ 用 Newton 迭代法计算是局部线性收敛的.
- (2) 将 Newton 公式变形, 使其具有局部二阶收敛性.

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒公共课 ☐专业课 考核形式 ☐开卷 ☒闭卷

学生类别 研究生 考试日期 2014-12-16 学生所在院系 _____

学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空题 (任选 10 小题, 每小题 2 分, 共计 20 分, 多答不加分。)

1. 设 $A = \{A_{ij}\}_{3 \times 3}$ 的最小多项式为 $m_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$ 则与 A 相似的对角

阵 $B = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$.

2. 设矩阵 $A \in C^{n \times n}$ 满足等式: $A^2 + A = 2I$, 问 A 是否可对角化_____.

3. 矩阵的谱半径是指__矩阵 A 的特征值的模的最大值.

4. 矩阵特征值的根空间维数等于__该特征值的代数重度

5. 对任何非奇异矩阵 A , 都有 $\text{cond}(A)_p$ _____1, 当 A 为正交矩阵时 $\text{cond}(A)_2 =$ _____.

6. 已知 $\sqrt{5} = 2.236067977499\cdots$, 则其近似值 2.23607 有_____位有效数字, 通过四舍五入得到其有四位有效数字的近似值为_____.

7. 已知 $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 1$, 则 $f[0,1,2,3] =$ _____, $f[0,1,2,3,4] =$ _____.

8. 当 n 为奇数时, 等距节点的插值型 $(N-C)$ 求积公式 $I_n = (b-a) \sum_{i=1}^n C_i f(x_i)$ 至少有_____次代数精度.

9. $\varphi(x) = x + \lambda(x^2 - 3)$, 要使迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 局部收敛到 $x^* = \sqrt{3}$, 则 λ 的取值范围是_____.

10. 试写出方程 $f(x) = x^3 - a = 0$ 的牛顿迭代格式_____.

11. 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为 $X \sim N(0,1)$ 的样本, $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 为次序统计量, 则

$$X_{(1)}^2 + X_{(2)}^2 + \dots + X_{(n)}^2 \sim \underline{\hspace{2cm}}.$$

12. 给出点估计评价的三个标准_____.

13. 给出假设检验中显著性水平 α 与统计假设 H_0 的关系_____.

14. 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ 未知, σ^2 已知, μ 的置信水平为

$1-\alpha$ 的双侧区间估计为_____.

15. 使用方差分析时对数据的要求是_____.

二、计算证明题 (任选 4 题, 每小题 10 分, 满分 40 分, 多答不加分。)

16. 已知 R^3 中的两个基底 $B_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, $B_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, 求从 B_1 到

B_2 的基变换矩阵。

17. 设 R^4 中的向量 $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$, 分别张成

$w_1 = \text{span}\{x_1, x_2\}$, $w_2 = \text{span}\{x_3, x_4\}$, 求 $w_1 + w_2$ 及 $w_1 \cap w_2$ 的基底及维数。

18. 设 T 是线性空间 V^3 的线性变换, 已知 T 在基 $B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

求 T 的特征值和对应的特征向量。

19. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 和 Jordan 矩阵 J , 使 $AP = PJ$ 。

20. 设 $A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.2 \\ 0.5 & 0.5 & 0.4 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$, 问 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$ 成立吗? 若成立证明之。

21. $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 & -1 \\ -2 & -4 & 2 & -2 \end{bmatrix}$, 求 A 的满秩分解。

22. 设有微分方程组
$$\begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = 2x_1(t) + e^{2t} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t) + e^{2t} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} = x_1(t) - x_2(t) + 3x_3(t) \end{cases}$$

$x(0) = [-1, 1, 0]^T$, 求满足初始条件的特解。

23. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的奇异值分解。

三、计算证明题 (任选 4 题, 每小题 10 分, 满分 40 份, 多答不加分。)

24. 对函数 $f(0) = -1$, $f'(0) = -2$, $f(1) = 0$, $f'(1) = 10$, 试求过这 2 点的三次

Hermite 插值多项式 $H_3(x)$, 并写出插值余项的表达式。

25. 试构造两点 Gauss-Chebyshev 求积公式

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

并由此计算积分 $\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{3+2x^2}{1-x^2}} dx$ 。

26. 设有常微分方程初值问题 $\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(0) = a \end{cases}$ 的隐式中点公式

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_{n+\frac{1}{2}}, \frac{y_n + y_{n+1}}{2}\right), \text{ 证明该方法是无条件稳定的。}$$

27. 方程 $Ax = b$ 的系数矩阵为 $A = \begin{bmatrix} a & 5 & 0 \\ 1 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix}$, 问 a 取何值时, Jacobi 迭代收敛?

28. 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为总体 X 的一个样本, $EX = \mu$, μ 未知。

(1) $\bar{X}$ 是否为 μ 的无偏估计?

(2) 由 $(X_1, \dots, X_n)$ 构造 μ 的 n 个无偏估计。

(3) 设 $\sum_{i=1}^n a_i = 1, a_i > 0, i = 1, \dots, n$.

问 $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n a_i X_i$ 是否为 μ 的无偏估计, 若是 μ 的无偏估计, 确定 $a_i, i = 1, \dots, n$,

使 $\hat{\mu}$ 的方差最小。

29. 某纺织厂生产的某种产品的纤度, 设服从正态分布, 标准差 $\sigma = 0.048$, 现抽

取 5 根测得纤度为 1.32, 1.55, 1.36, 1.40, 1.44, 问在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下, 能

否认为 σ^2 无显著变化。 ($\chi_{0.05}^2(4) = 0.711$, $\chi_{0.95}^2(4) = 9.488$)

30. 设有三个工厂生产同一种机械锻件，为比较这三个厂生产的锻件强度无显著差异，分别从每个厂随机抽 4 件，测得强度数据如下：

工厂	强度数据			
A_1	103	101	98	110
A_2	113	107	108	116
A_3	82	92	84	86

设第*i*个厂的强度服从 $N(\mu_i,\sigma^2)$ ， $i=1,2,3$ 。检验三个厂的平均强度有无显著差异？ $\alpha=0.05$ （ $F_{0.95}(2,9)=4.26,F_{0.95}(3,12)=3.49$ ）

31. 已知 *y* 与三个自变量的观察值如下表：

x_1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1
x_2	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1
x_3	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1
<i>y</i>	7.6	10.3	9.2	10.2	8.4	11.1	9.8	12.6

求 *y* 对 x_1,x_2,x_3 的回归方程。

32. 有经过 xmin 反应之后的数据如下：

x_i	1	2	3	4	5	6
-------	---	---	---	---	---	---

y_i	28.5	16.9	17.5	14.0	9.8	8.9
-------	------	------	------	------	-----	-----

设 $y = \beta_0 \beta_1^x \varepsilon$ (ε 满足回归分析条件), 求 β_0, β_1 的点估计, 并求 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 \hat{\beta}_1^x$.

华中科技大学研究生课程考试试卷

课程名称: 应用高等工程数学 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷
 学生类别 _____ 考试日期 2013.12.17 学生所在院系 _____
 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空题: (1×10=10 分)

1. 给出三个线性变换的例子 _____.
2. 矩阵的特征值的几何重数与代数重数的关系是 _____.
3. 对 $A=[a_{ij}]_{m \times n}$ 给出 A 的某一范数 _____.
4. 矩阵对角化可认为是矩阵 Jordan 标准型的 _____.
5. 三个节点的 Newton-Cotes 求积公式的代数精度为 _____.
6. Newton-Cotes 求积公式的精确程度能否一定随着代数精度的提高而提高? _____
7. 用非线性方程求根的 Newton 迭代法, 写出求 $\sqrt{3}$ 的近似值的一种计算格式 _____.
8. 若 $f(x) = 2x^7 + x^5 + 1$, 则 $f[0,1,\dots,7] =$ _____.
9. 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为 $X \sim N(0,1)$ 的样本, $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, 则 $X_{(1)}^2 + \dots + X_{(n)}^2 \sim$ _____.
10. 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知, μ 的置信概率为 $1-\alpha$ 的双侧区间估计为 _____.

二、计算证明题 (9×10=90 分)

11. 设 V_1, V_2 分别为齐次方程组 $x_1 + \dots + x_n = 0$ 和 $x_1 = \dots = x_n$ 的解空间, 问: $R^n = V_1 \oplus V_2$ 是否成立? 若成立给出证明, 若不成立给出反例.
12. 设 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为线性空间 V 的一个基底, T 为 V 上的一个线性变换. 设 T 在

$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 求 T 的特征值与特征向量。

13. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, 求 A 的 Jordan 标准型。

14. 用 Gauss 列主元解法求下列方程组的解。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 8 \\ 13 \end{bmatrix}$$

15. 给出方程组 $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 确定 a 的范围, 使方程组对应的 Jacobi 迭代收敛。

16. 求一个次数不超过 4 的多项式 $P(x)$, 使它满足 $P(0) = P'(1) = 1$, $P(1) = P'(0) = 0$,

$P(2) = 1$, 并写出其余项表达式。

17. 设 $(X_1, \dots, X_n)$, $(Y_1, \dots, Y_n)$ 为分别来自 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的两个独立样本, X 与 Y 独立, 求 μ_1, μ_2, σ^2 的极大似然估计。

18. (1) 叙述某一非参数假设检验方法。

(2) 设有甲、乙两赌徒, 他们将一正四面体的四面分别涂为红、黄、蓝、白四种不同颜色, 作抛掷试验, 任意抛掷四面体, 直到白色一面与地面接触为止。记录下抛掷次数, 作如此试验 200 次, 结果如下:

抛掷次数	1	2	3	4	≥ 5
频数	56	48	32	28	56

甲赌此四面体均匀, 乙赌不均匀, 找到一位统计学家, (统计学家取 $\alpha = 0.05$)

判决, 问统计学家判断谁输? ($\chi_{0.95}^2(4) = 9.488$)

19. (1) 叙述方差分析的条件。

16. 利用垂直距离公式可以做出差商。

(2) 五种粮食贮藏法，以含水量为标准，设粮食贮藏前含水量几乎无差别，贮藏后含水量如下：

含水量% \ 试验号 贮藏法	1	2	3	4	5
A_1	7.3	8.3	7.6	8.4	8.3
A_2	5.4	7.4	7.1		
A_3	8.1	6.4	7.0		
A_4	7.9	9.5	9.2	8.6	
A_5	7.1	7.5	7.3		

设粮食含水量都服从正态分布，方差相同，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，问贮藏方法对粮食含水量的影响是否有显著性差异？（ $F_{0.95}(4,13) = 3.18$ ， $t_{0.975}(12) = 2.1788$ ）

20. 叙述高斯—马尔可夫条件，给出一元线性回归模型中，模型参数最小二乘估计的算法。